

TAREA AFI02

Consideraciones entorno móvil

Autor: Carlos España Del Pozo - CETI

Contenido

Detalles de la tarea de esta unidad	3
Apartado 1: Extracción de la evidencia.....	3
Respuesta 1	3
Apartado y respuestas 2: Procesado y Preguntas	5
Respuestas 2	9

Detalles de la tarea de esta unidad

Caso práctico

María está trabajando en el laboratorio cuando recibe la tarea de analizar un dispositivo móvil.

Por una parte es un escenario nuevo para ella por lo que está viendo de qué manera extraer la información. Sabe que es un teléfono móvil Iphone y por tanto es un sistema cerrado que sin los consiguientes accesos será complicado de analizar.

Necesita saber si la actividad del dueño del dispositivo durante las últimas semanas..

Apartado 1: Extracción de la evidencia

Vamos a trabajar sobre la base de un móvil Iphone, para ello puedes usar tu teléfono o el de algún amigo. Si no tienes estas facilidades puedes disponer de una imagen de teléfono movil en el siguiente

enlace: http://downloads.digitalcorpora.org/corpora/mobile/ios_13_4_1/ios_13_4_1.zip

El objetivo de la actividad es entender qué aparte de cómo se realiza una extracción y procesado, qué problemas nos podemos encontrar con el análisis forense de dispositivos móviles en especial de dispositivos basados en iOS.

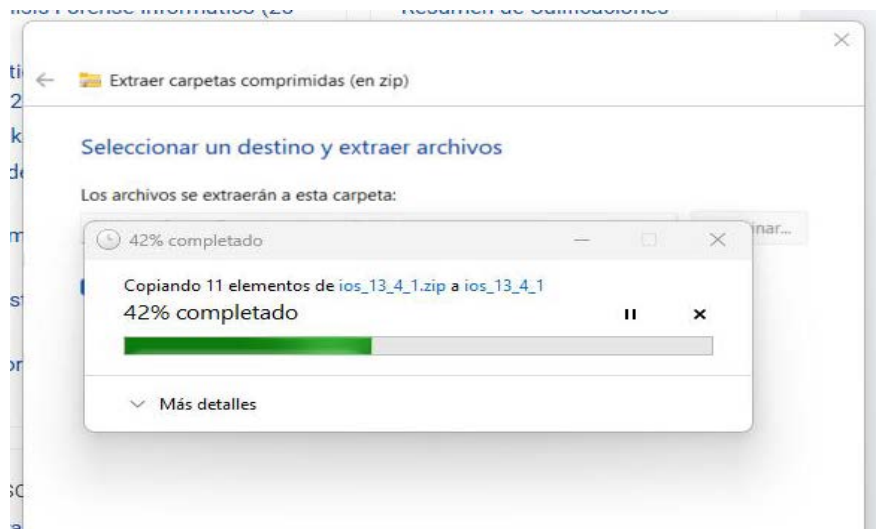
Necesitas poder extraer la evidencia, para ello tienes dos alternativas:

- Realizar un backup mediante el software de Itunes de Apple.
 - Tienes una guía aquí: [Guía Itunes de Apple](#).
- Extraer las evidencias mediante software forense específico.
 - Tienes el software disponible aquí <https://www.magnetforensics.com/resources/magnet-acquire>
 - Tienes una guía aquí [Guía de software forense](#) (está basado en Android pero el proceso para Iphone es el mismo)

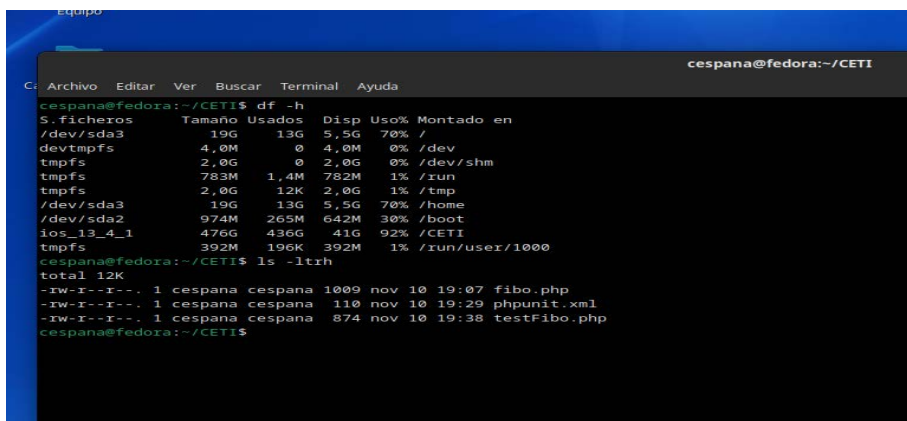
Respuesta 1

Para realizar la actividad propuesta vamos a utilizar la imagen facilitada del móvil IOS, puesto que no dispongo de un dispositivo Apple (y tampoco soy muy amigo de software privativo)

Para ello lo primero será descargar la imagen facilitada:



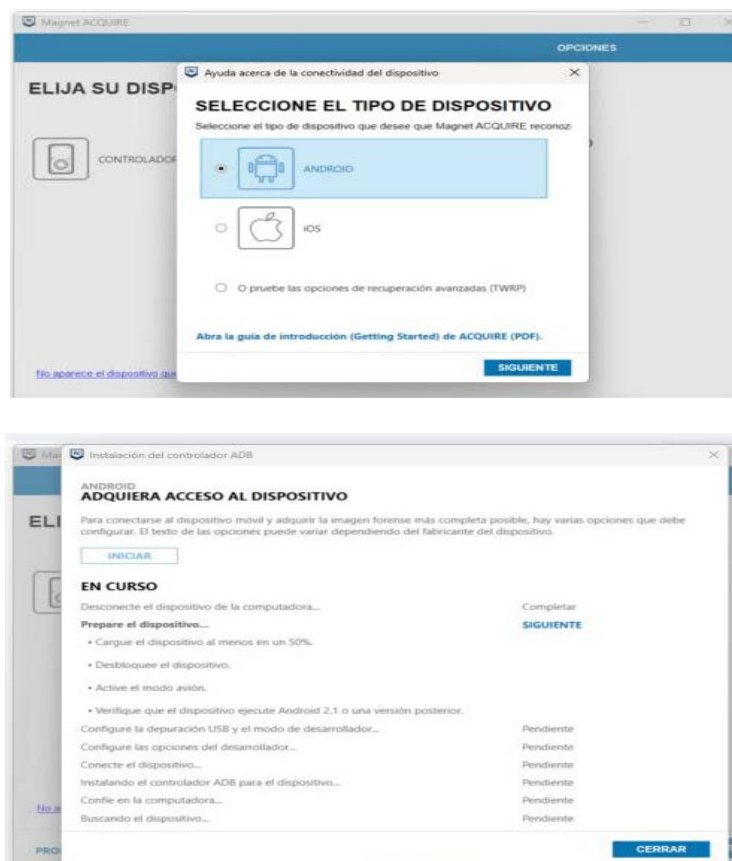
Una vez descargada y descomprimida la imagen, la montamos en nuestra máquina Virtual para poder trabajar sobre ella:



Si tuviéramos un dispositivo IOS, tendríamos varias opciones (como nos indica el video facilitado) por ejemplo realizar un backup del dispositivo en local:



Otra opción podría ser con el software Magnet instalado (Pero al no tener un IOS no es válida la opción para esta tarea)



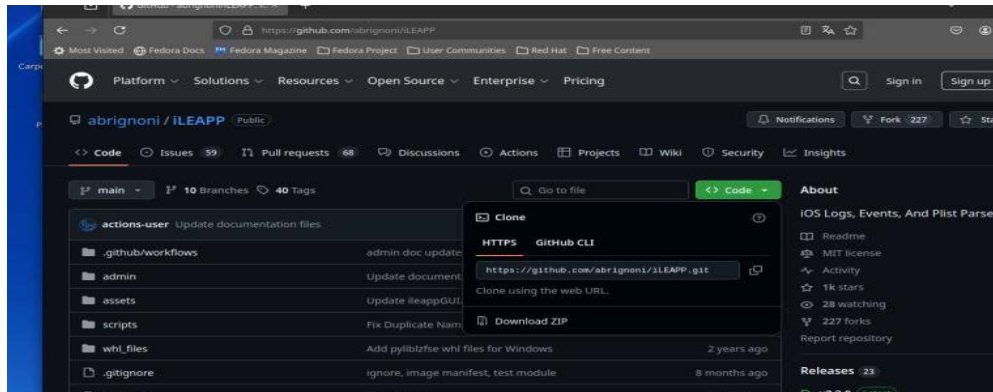
Apartado y respuestas 2: Procesado y Preguntas

- Utilizaremos el siguiente software para procesar las evidencias:
 - <https://github.com/abrignoni/iLEAPP>
- Tienes una guía del software aquí [Guía software de procesamiento de evidencias](#)
- Te recomendamos que hagas estas dos partes y luego intentes responder a las preguntas. Algunas de las preguntas pueden requerir que investigues determinadas características del sistema iOS.
 - ¿Qué sucede cuando conectamos el dispositivo móvil al ordenador?
 - ¿Qué tipo de extracción es?
 - ¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué cambios se han producido al hacer este tipo de extracción?
 - ¿Qué diferencias tenemos entre este tipo de extracción y una física?
 - ¿Qué alternativas tenemos si no conocemos el código de desbloqueo pero tenemos o podemos conseguir el usuario y contraseña de la cuenta de apple?
 - ¿Eres capaz de identificar el número de móvil?

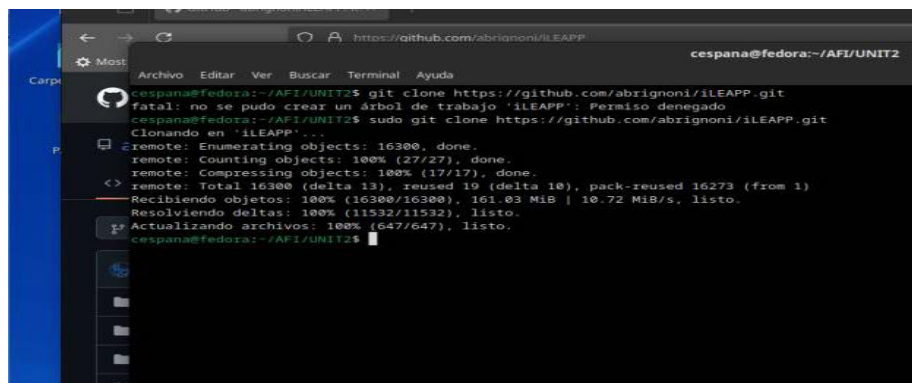
- ¿Eres capaz de identificar que apps tienen concedidos permisos a qué recursos? ¿El usuario ha sido consciente de forma explícita de este consentimiento?

Primero de todo, instalaremos el software necesario en nuestra máquina virtual Fedora para realizar toda la práctica, como detallo a continuación.

Accedemos al proyecto de git facilitado y lo clonamos



```
sudo git clone https://github.com/abrignoni/ILEAPP.git
```



Realizamos la instalación de Python y los requerimientos para implementar el aplicativo.

```
pip3 install -r requirements.txt
```

```
cespana@fedora:~/AFI/UNIT2/ILEAPP$ sudo pip3 install -r requirements.txt
Ignoring pylibrfse: markers 'python_version == "3.10"' and platform_system == "Windows" don't match your environment
Ignoring pylibrfse: markers 'python_version == "3.11"' and platform_system == "Windows" don't match your environment
Ignoring pylibrfse: markers 'python_version == "3.12"' and platform_system == "Windows" don't match your environment
Collecting astc_decomp_faster (from -r requirements.txt (line 1))
  Downloading astc_decomp_faster-1.1.2.tar.gz (167 kB)
    167.2/167.2 KB 3.0 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting bencodng (from -r requirements.txt (line 2))
  Obtaining dependency information for bencodng from https://files.pythonhosted.org/packages/35/0b/ed51d9bb5b35fc533547b1d15e63f82eb5456a6e6f76829a91a
  4246/bencodng-0.2.6-py3-none-any.whl.metadata
  Using cached bencodng-0.2.6-py3-none-any.whl.metadata (278 bytes)
Collecting biplist (from -r requirements.txt (line 3))
  Downloading biplist-1.0.3.tar.gz (21 kB)
  Installing build dependencies ...
```

En nuestro SO Fedora39 durante la instalación de la herramienta iLEAPP se produjeron errores al compilar dependencias nativas y por lo tanto tuvimos que instalar los siguientes paquetes:

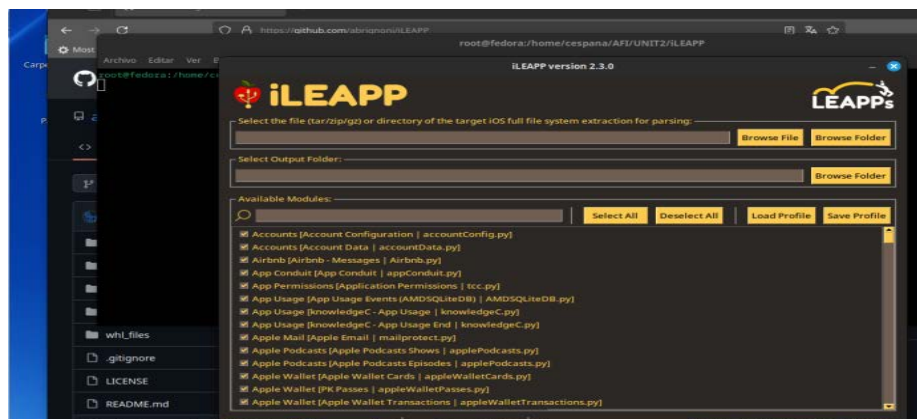
```
sudo dnf install -y \
gcc \
gcc-c++ \
make \
python3-devel \
openssl-devel \
libffi-devel \
zlib-devel \
cmake
```

Finalmente, con dichas dependencias ya podemos instalar la herramienta.

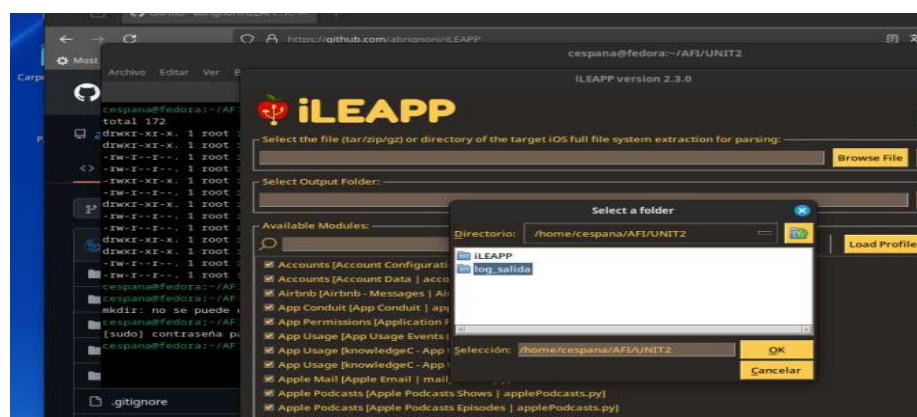
```
root@fedora:~/home/cespana/AFI/UNIT2/ILEAPP$ sudo pip3 install -r requirements.txt
Using cached pyinstaller-6.17.0-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl (737 kB)
Using cached pyinstaller-hooks-contrib-2025.11-py3-none-any.whl (440 kB)
Using cached trdata-2025.11-py3-none-any.whl (348 kB)
Using cached altgraph-0.17.5-py3-none-any.whl (21 kB)
Using cached pyasn1-0.6.1-py3-none-any.whl (83 kB)
Building wheels for collected packages: astc_decomp_faster, pylibrfse
Building wheel for astc_decomp_faster (pyproject.toml) ... done
Created wheel for astc_decomp_faster: filename=astc_decomp_faster-1.1.2-cp312-linux_x86_64.whl size=123258 sha256=498ed560d56f7d4c30b753fa221395f
4246/bencodng-0.2.6-py3-none-any.whl
Stored in directory /root/.cache/pip/wheels/76/17/4c/47249be7fbd3d3d479e543d067f0f41b78a758f250e933895bc
Building wheel for pylibrfse (pyproject.toml) ... done
Created wheel for pylibrfse: filename=pylibrfse-0.4.1-cp312-cp312-linux_x86_64.whl size=26332 sha256=9a1e1625dca28c147d386d879af99cf2df31f95dbd8f6
57a28167ae2f28
Successfully built astc_decomp_faster pylibrfse
Installing collected packages: simplexml, pylibrfse, biplist, bencodng, astc_decomp_faster, altgraph, trdata, pycryptodome, pyasn1, protobuf, pillow, po
nyp2, packaging, numpy, nuka-deserialize, mm3, mm3utils, ljson, pyinstaller-hooks-contrib, pillow-avif, pandas, nuka, blackboxprotobuf, pyinstaller, rd
Successfully installed PDFpy-0.6.0 altgraph-0.17.5 astc_decomp_faster-1.1.2 bencodng-0.2.6 biplist-1.0.3 blackboxprotobuf-1.0.1 bsd-0.2.1 json-3.4.0 pypa
edliscilib-0.1.3 mm3-5.2.0 nuka-deserialize-1.5.1 numpy-1.26.4 packaging-24.1 pandas-2.3.3 pathlib2-2.3.5 pillow-12.1.0 pillow-avif-1.1.1 protobuf-3.18.0
pyasn1-0.6.1 pycryptodome-3.23.0 pyinstaller-6.17.0 pyinstaller-hooks-contrib-2025.11 pylibrfse-0.4.1 simplexml-1.3.0 trdata-2025.11
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to us
e a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/en/latest/faq/#issues
```

Una vez instalado ejecutaremos el entorno grafico:

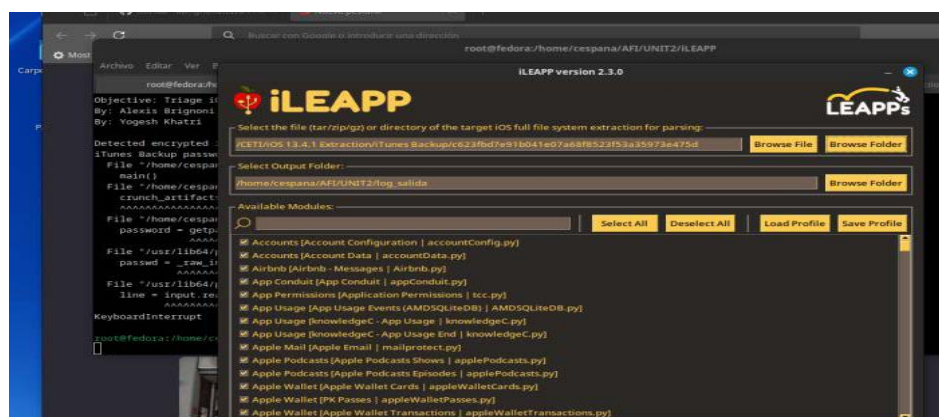
```
python3 ileappGUI.py
```

Seleccionamos la carpeta para la salida de los datos



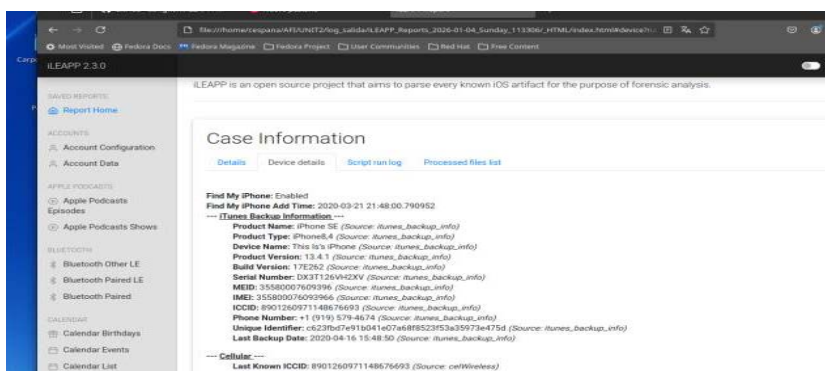
Y añadimos los datos de la copia facilitada del backup de itunes (previa descompresión).



Finalmente, seleccionaremos los módulos por defecto y le daremos a procesar



Y podemos ver un archivo .html con la salida de los datos.



Respuestas 2

- ¿Qué sucede cuando conectamos el dispositivo móvil al ordenador?

Al no tener un dispositivo, hemos visto diversos videos de internet y revisada la web de apple para ver como conectar:

Desde apple nos indican lo siguiente:



Y podemos verlo en el siguiente video.

(<https://www.youtube.com/watch?v=UfEONYHrdJc>)



Por lo tanto, cuando conectamos un iPhone a un ordenador mediante USB, este nos pide si permitimos el acceso al dispositivo.

- ¿Qué tipo de extracción es?

Como hemos visto en esta unidad, se tratará de una extracción lógica mediante backup basada en IOS.

- ¿Qué riesgo tenemos? ¿Qué cambios se han producido al hacer este tipo de extracción?

Tenemos diversos riesgos al ser una extracción directa en el dispositivo y añadir datos de logs, modificar timestamp y registrar eventos de la propia extracción.

- ¿Qué diferencias tenemos entre este tipo de extracción y una física?

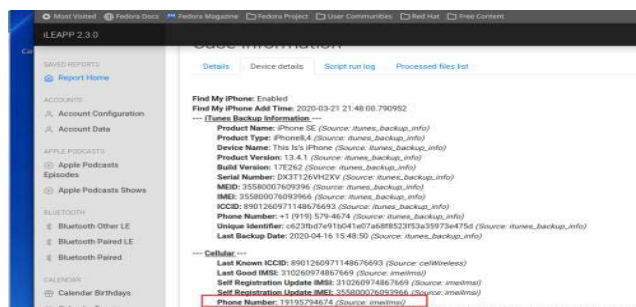
Las diferencias principales se centrarían en la complejidad de las herramientas a utilizar (en una extracción lógica la complejidad es menor) y el nivel de seguridad para el acceso (en una lógica necesitas disponer de desbloqueo de terminal o de password del backup).

- ¿Qué alternativas tenemos si no conocemos el código de desbloqueo, pero tenemos o podemos conseguir el usuario y contraseña de la cuenta de apple?

Si tenemos acceso a la cuenta de la nube de icloud y tiene un backup podemos descargarlo y tratar directamente estos datos, eso si, serán datos de la última copia de seguridad realizada y puede que perdamos datos importantes para el análisis forense.

- ¿Eres capaz de identificar el número de móvil?

Como hemos comprobado con el software de iLEAPP podemos ver el número de tfno. en el apartado “Report Home” -> “Device details”



- ¿Eres capaz de identificar que apps tienen concedidos permisos a qué recursos? ¿El usuario ha sido consciente de forma explícita de este consentimiento?

En el reporte facilitado y después de revisar muchas opciones no conseguimos ver el reporte de los permisos concedidos a recursos. Que se encontraría en la BBDD TCC.db

```
no file found for regex: */mobile/Library/Logs/AppPermissions/apppermissions.log.  
  
For tcc module  
1 file for regex */mobile/Library/TCC/TCC.db* located at:  
/home/cespana/AFI/UNIT2/log_salida/ILEAPP_Reports_2026-01-04_Sunday_113306/data/private/var/mobile/Library/TCC/TCC.db  
  
No file found for regex */logs/Accessibility/TCC.db*
```

Sí, el usuario ha debido otorgar consentimiento explícito, ya que iOS obliga a aceptar permisos mediante ventanas emergentes.